18 — محرّك الأسئلة: التدريب والاختبار وتسجيل التقدّم

مشروع رزمة · ملف شرح للفريق

الملفات:

`lib/features/learning/{round_engine,learning_repository,round_screen,round_end_screen,result_screen,review_plan,review_screen}.dart` · `lib/features/learning/widgets/{question_*,choice_views,interactive_views,round_panels}.dart`

الفصل بين المنطق والواجهة

`RoundEngine` دوال **نقية** (بلا ودجت ولا قاعدة بيانات). الشاشة تحمل `RoundState` غير قابل للتغيير وتستدعي `submit` و`advance`. لهذا اختُبر المنطق بـ21 اختبارًا بلا واجهة.

القواعد

	التدريب	الاختبار
الردّ	فوري بعد كل إجابة	لا ردّ حتى النهاية
الخطأ	تلميح جديد ثم محاولة أخرى	تُسجَّل النتيجة وننتقل
بعد نفاد التلميحات	يُكشف الحل خطوة بخطوة ويُحتسب خطأ	—
الأسئلة	8 مخلوطة (أو مفهوم محدّد)، و**5 بلا «رتّب» للصفوف 1–4**	حتى 10 بترتيب المعلم
القراءة بالصوت (جديد)	الصفوف 1–4: يُقرأ كل سؤال تلقائيًا مرة واحدة	الصفوف 1–4 كذلك
التأكيد	فوري للاختيار وصح/خطأ، وزر للباقي	زر «تأكيد الإجابة» دائمًا

القيم (تغيّرت مع التصميم الجديد): صح من أول محاولة = 3 نجوم، بعد التلميح الأول = نجمتان، بعد التلميح الثاني أو أكثر = نجمة (`QuestionResult.starsFor`)، ولم يُحَل = صفر. **لا تُخصم نجوم أبدًا.** (كان سابقًا: 3 من أول مرة و2 بعد أي عدد من التلميحات.) الإتقان لم يتغيّر: 1 من أول مرة، 0.5 بعد تلميح، 0 خطأ. **الإتقان** لكل مفهوم متوسط متحرّك (0.6 القديم + 0.4 الجديد). **تقييم النجوم الثلاث** في النتيجة: 30% و60% و90% من الإتقان.

عتبة الإتقان الموحّدة (تغيّرت)

`kMasteryThreshold = 0.6` في `core/constants/learning_rules.dart` — من «نظام الألعاب» في التصميم: المفهوم تحت 60% يدخل المراجعة. كانت النتيجة وخطة المراجعة تستعملان 80% بينما الرئيسية 60%، فصارت كلها قيمة واحدة: `masteredAt` في النتيجة، و`ReviewPlanner.target`، و`kReviewMasteryThreshold` في الرئيسية. ونص «الهدف» في خطة المراجعة صار «60% أو أكثر».

جولة الصغار (جديد)

`RoundEngine.pick(kids: true)` للصفوف حتى `lastKidsGrade = 4`: التدريب `kidsPracticeLength = 5` أسئلة، وتُستبعد أسئلة «رتّب» إن وُجد غيرها (حتى لا تبقى الجولة فارغة). و`RoundScreen._autoRead` يقرأ نص السؤال بالعربية مرة واحدة لكل سؤال (الأقواس `{1/2}` تُحذف قبل النطق)، بلا رسالة خطأ إن لم يتوفّر النطق لأن الطالب لم يطلبه، وأسئلة «استمع واختر» لها صوتها فلا تُقرأ.

الخلط دون كسر التصحيح

تُخلط الخيارات والبطاقات والأزواج وقت العرض فقط، لكن الإجابة **تبقى بأرقام العناصر الأصلية** (`QuestionLayout`). «كل ما سبق» لا تُخلط، وأسئلة الترتيب والتوصيل لا تبدأ مرتّبة.

تسجيل الجولة (معاملة واحدة)

`LearningRepository.recordRound`: المحاولة (بتفاصيل كل سؤال JSON) + تحديث إتقان المفاهيم + إنجاز جزء الدرس — معًا أو لا شيء. **لا تكرار للنجوم:** ما نِيل من نشاط سابقًا يُخصم (يُكافأ التحسّن فقط). اختبار بنتيجة أقل من 60% لا يُنجز الجزء.

الشاشات

- **التدريب (13) والاختبار (14)** — شاشة واحدة `RoundScreen`. الخروج يسأل أولًا («لن تُحفظ هذه الجولة»). **رأس الجولة الجديد:** زر إغلاق أبيض بحافة + العنوان («تدريب» أو عنوان الاختبار)، ثم شارة «سؤال N من M» السماوية وشارة النجوم العنبرية، ثم شريط تقدّم متصل (بدل المقاطع). العدّاد انتقل من بطاقة السؤال إلى الرأس. **(الجولة الثانية، التصميم 29)** في الاختبار: شارة بنفسجية «بلا مؤقّت · بلا تلميحات» مكان النجوم، وشريط بنفسجي، وبطاقة «في الاختبار لا توجد تلميحات» تحت السؤال، وزر التأكيد أخضر كالتدريب (كان داكنًا).
- **ودجتات الأنواع:** اختيار (بفقاعة حرف أ/ب/ج/د تصير ✓ أو ×)، صح/خطأ، سحب وإفلات (بالسحب أو النقر)، توصيل (نقرتان بألوان وأرقام)، ترتيب (ضغط مطوّل وسحب)، استمع واختر (نطق عادي وبطيء).
- **التلميحات (23):** التميمة بجانب فقاعة بيضاء فيها شارة عنبرية «تلميح k من n» ونص التلميح، وتحتها زرّا «حاول مرة أخرى» (سماوي) و«التلميح الأخير» (عنبري) جنبًا إلى جنب.
- **نهاية الجولة (35):** التميمة في دائرة بإطار عنبري، ثم صفوف ملوّنة: الصحيحة (أخضر)، ما يحتاج مراجعة (مرجاني، يظهر إن وُجد خطأ)، النجوم الجديدة (عنبري)، ثم ألعاب الجولة وتغيّر إتقان كل مفهوم. عدد التلميحات لم يعد بلاطة مستقلة (قاعدة الاختصار). إن لم تُضف نجوم جديدة تُخبر الطالب بصدق.
- **النتيجة (15):** التميمة بلون الطالب، نجوم التقييم، بطاقة «نتيجتك» (الصحيح / الكل بخط كبير وحلقة النسبة)، والمفاهيم المتقنة (≥60%) وما يحتاج مراجعة (بطاقة مرجانية).
- **خطة المراجعة (16):** (الجولة الثانية: بطاقة المفهوم مرجانية بشارة «الأولوية الأولى») أضعف مفهوم دون 60% وخطوات: شرح ← فيديو ← تمارين مخصّصة (حتى 5 من أسئلة المفهوم) ← إعادة الاختبار. «تابع» تفتح أول خطوة لم تُنجز.

فخاخ تعلّمناها

- كتابتان متتاليتان داخل `tester.runAsync` مع تيارات Drift المفتوحة تُعلّقان الاختبار؛ كل كتابة في `onDb` مستقلة.
- اختبار السحب لإعادة الترتيب يحتاج ضغطًا ثم **حركات صغيرة متتابعة** بينها `pump`، لا حركة كبيرة واحدة.
- المفتاح `ValueKey('الفهرس-عدد الأخطاء')` على ودجت السؤال يصفّر اختيار الطالب بعد كل خطأ.

الاختبارات

`round_engine_test.dart` (23، منها قاعدة النجوم 3/2/1 وجولة الصغار) و`round_flow_test.dart` (17، بمحتوى مضبوط بالحقن، منها القراءة التلقائية للصف 2 وغيابها للصف 5) و`review_plan_test.dart` (8) و`layout_stress_learning_test.dart`.